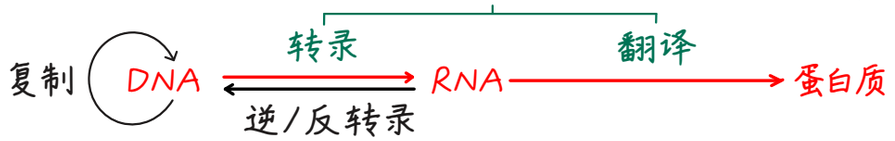
生物化学 基因

核心精讲·DNA 的合成 复制、逆转录

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

① 中心法则　　只有mRNA是编码RNA

基因表达(必有转录,可有翻译)



复习 DNA 的结构：

①一级：5→3 端脱氧核苷酸（或碱基）的组成和排序，维系键——3,5-磷酸二酯键

②二级：双螺旋结构（反向平行），维系键——氢键+碱基堆积力 解螺旋酶

③高级：超螺旋结构 拓扑异构酶(解超螺旋,松解DNA链)

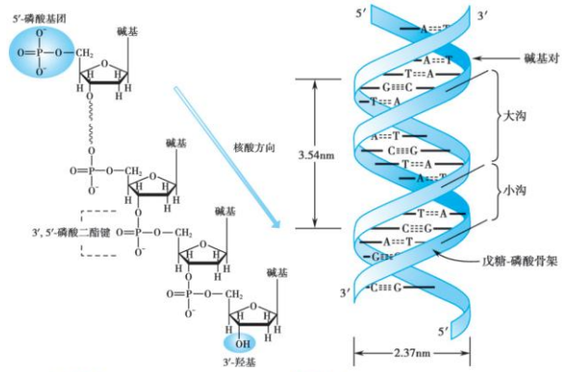


图 3-6　多聚核苷酸的化学结构式

图 3-8　DNA 双螺旋结构的示意图(侧视图)

延长子链都是从5'→3'

5'——→3'

蛋白质合成：

N——→C

① 理顺DNA合成概述：

生物体内或细胞内进行的DNA合成主要包括DNA复制、DNA修复合成和逆转录合成DNA等过程。

串联中心法则,DNA转录生成RNA,mRNA翻译生成蛋白质,该过程为基因表达,但不是转录生成的RNA均可翻译生成蛋白质,只有编码RNA/mRNA可以,因此基因表达过程必有转录,可有翻译过程,但DNA自我复制、RNA逆转录生成DNA的过程不属于基因表达,因此,研究基因表达的分子生物学技术中,包括RNA印迹法/即Northern blotting、蛋白质/免疫印迹法/即Western blotting、nizhuanl、逆转录PCR/即RT-PCR等,但不包括DNA印迹法/即Southern blotting。

相应的,核酸分子杂交技术作为基因诊断的最基本的技术之一,包括Southern blotting、Northern blotting、斑点杂交、原位杂交、荧光原位杂交等,但绝不包括蛋白质/免疫印迹法,即Western blotting。

DNA复制是以DNA为模版的DNA合成,是基因组的复制过程。在这个过程中,亲代DNA作为合成模版,按照碱基配对原则合成子代分子,其化学本质为酶促脱氧核苷酸聚合反应。

一、DNA 复制特点

（一）半保留复制 母链两条链分别为模板链

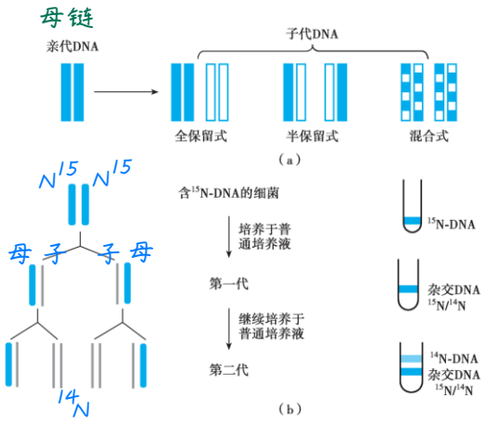


图 14-1　证明 DNA 半保留复制的经典实验

（a）DNA 复制方式的 3 种可能性；（b）^{15}N 标记 DNA 实验证明半保留复制假设。

（二）双向复制

复制中的模板 DNA 形成 2 个延伸方向相反的呈 Y 形的开链区——复制叉：
①Y 形头部：已解旋的两条模板单链+正在合成的子链
②Y 形尾部：还没有解旋的模板双链

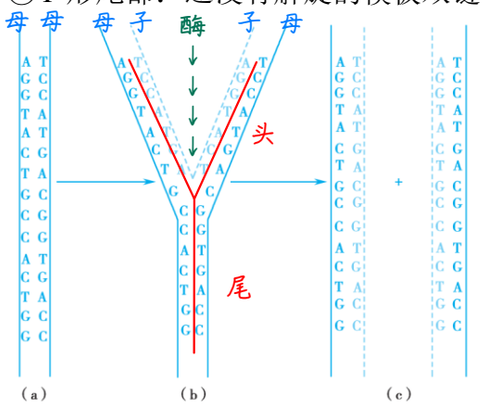


图 14-2　半保留复制保证子代和亲代 DNA 碱基序列一致
（a）母链 DNA;（b）复制过程打开的复制叉;（c）两个子代细胞的双链 DNA,实线链来自母链,虚线链是新合成的子链。

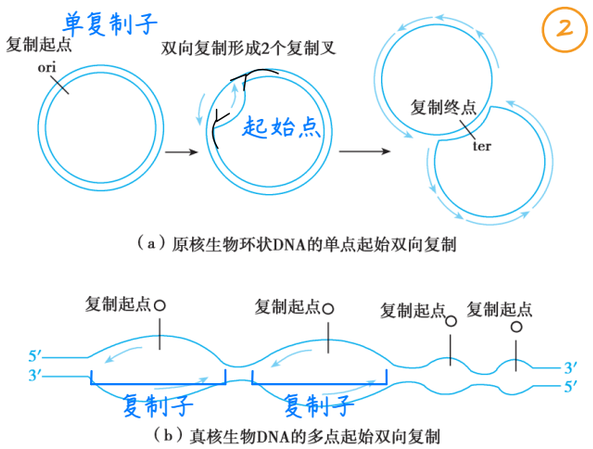


图 14-3　DNA 复制的起点和方向

单复制子:一个复制起始点

多复制子:有多个复制起始点

（三）半不连续复制

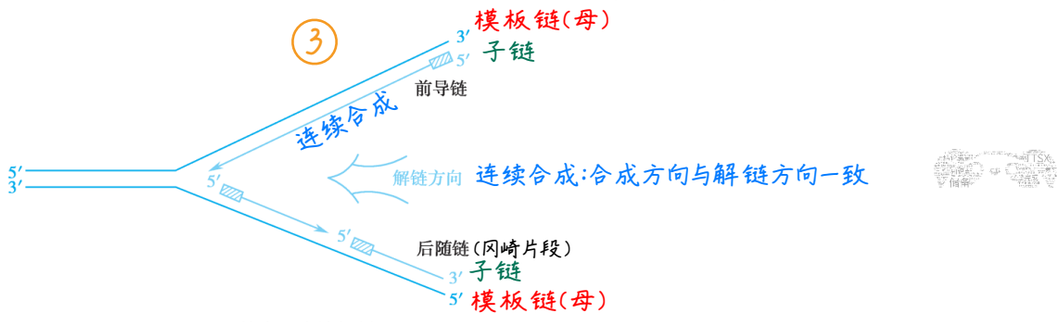


图 14-4　DNA 的半不连续复制

② 理顺双向复制:
因细胞的增殖有赖于基因组复制而使子代获得完整的遗传信息,故复制中的模版DNA形成2个延伸方向相反的呈Y形的开链区,称为复制叉,即复制叉指的是正在进行复制的双链DNA分子形成的一个Y形区域,其中已解旋的两条模版单链和正在合成的子链构成了Y形区域的头部,尚未解旋的DNA模版双链构成了Y形区域的尾部。

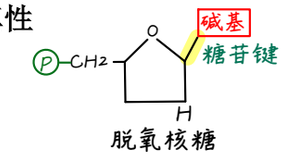
如原核生物基因组为环状双链DNA,只有一个复制起点(即origin),此时复制从起点开始,向两个方向进行解链,进行单点起始的双向复制。
而真核生物基因组庞大复杂,由多个染色体组成,全部染色体均需复制,故每个染色体有多个复制起点,呈现多点起始的双向复制以提高复制效率,即每个复制起点均产生两个移动方向相反的复制叉,复制完成后复制叉相遇并汇合连接。
且因从一个DNA复制起点起始的DNA复制区域称为复制子,即复制子是含有一个复制起点的独立完成复制的功能单位,因此原核生物环状DNA为单复制子,而真核生物线状DNA为多复制子。

③ 理顺半不连续复制:
复习核酸/脱氧核酸的一级结构可知,其为从5端到3端的核苷酸/碱基的组成和排序,故新合成的子链也只能从5'到3'方向进行,而DNA双螺旋结构的特征之一是两条链反向平行,即一条链为5'到3',其互补链为3'到5',故子链沿着模板链复制时,只能从5'到3'进行延伸。

在同一个复制叉上,解链方向只有一个,故此时一条子链的合成方向与解链方向相同,一条子链的合成方向与解链方向相反。
故沿着解链方向生成的子链DNA的合成是连续的,可以边解链边合成新链,称为前导链。
而另一条链因复制方向与解旋方向相反,不能连续延长,只能随着模版链的解开,逐段地从5'到3'生成引物RNA并复制、延伸子链,即模版打开一段,起始合成一段子链,再打开一段,再起始合成一段子链,这一不连续复制的、复制延伸方向与解链方向相反的称为后随链,这些片段称为冈崎片段,每个冈崎片段上均有RNA引物,复制完成后,这些不连续的片段经去除引物(即RNA)、填补引物留下的空隙,连接成完整的DNA长链。

因此,前导链连续复制而后随链不连续复制的方式称为半不连续复制,且在引物合成和子链延长上,后随链都比前导链延迟一些,即两条互补链的合成是不对称的。

（四）高保真性



①半保留复制（绝对保真）
②复制叉的结构
③严格的碱基配对原则（A-T、G-C）
④DNA 聚合酶：正确选择碱基（对不同构型的糖苷键亲和力不同）；核酸外切酶活性和校对功能
⑤修复系统：光复活、剪切、重组等

二、DNA 复制体系举例

（一）原料/底物——四种 dNTP（N=A/G/C/T）

④

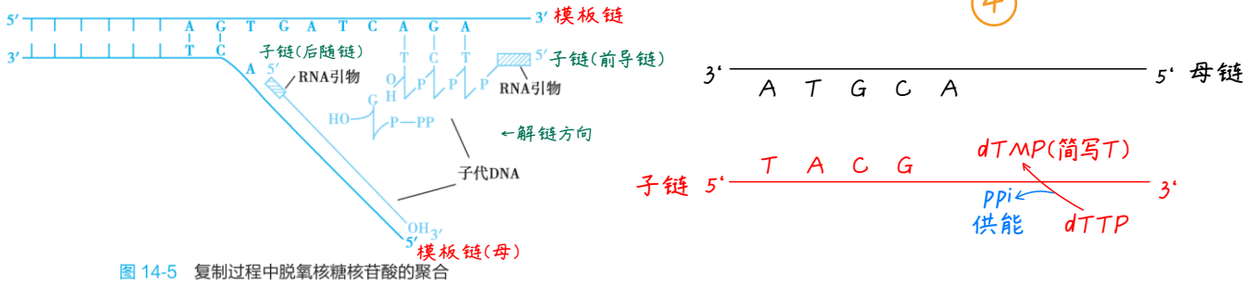


图 14-5　复制过程中脱氧核糖核苷酸的聚合

⑤

（二）原核的 DNA 聚合酶举例——DNApol I、II、III

（1）均有 3→5 核酸外切酶活性：碱基错配修复

DNApol I水解后的大片段:Klenow片段

（2）仅 DNApol I的小片段才有5-3核酸外切酶活性 小五外面找小三
修复损伤；切除 RNA 引物（充当 RNA 酶）

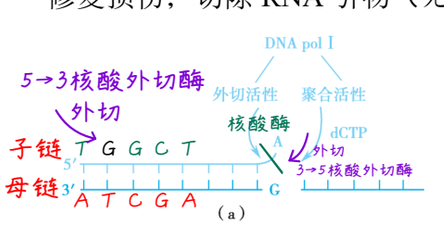


图 14-7　DNA pol Ⅰ的校对功能
（a）DNA pol Ⅰ的外切酶活性切除错配碱基，并用其聚合活性掺入正确配对的底物；（b）碱基配对正确，DNA pol Ⅰ并不表现外切酶活性。

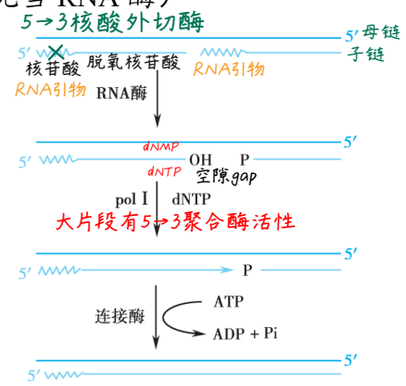
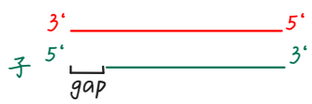


图 14-14　子链中的 RNA 引物被取代
齿状线代表引物。

（3）均有 5→3 聚合酶活性

①DNApol I的 Klenow：填补空隙（谁水解谁填补）
（大片段）



②DNApol II：应急低保真复制

④理顺DNA复制体系：
DNA复制是酶促核苷酸聚合反应，底物是dATP、dGTP、dCTP、dTTP，合称为dNTP，必须使用dNTP而非dNMP，因聚合过程需要高能磷酸键提供能量，即dNTP底物有3个磷酸基团，两个高能磷酸键，其中最靠近脱氧核糖的磷酸基团称为α-P，向外依次为β-P、γ-P，在聚合反应中，α-P与子链末端核糖的3'-OH连接，形成3,5-磷酸二酯键。

故DNA复制的模版为解开成单链的DNA母链，按照碱基互补配对原则，按模版指引合成子链，子链延伸具有方向性，即引物(DNA复制时为RNA)提供3'-OH末端，使DNA聚合酶可使dNTP，水解掉两个磷酸基团，仅保留α-P与3'-OH形成3,5-磷酸二酯键，即底物dNTP的5'-P是加合到延长的子链(或引物)核糖3'-OH基上生成3,5-磷酸二酯键的。
故新链的延长方向只可沿5'向3'方向进行，以dNTP为原料，水解两个高能磷酸键提供能量，按照解开成单链的模版DNA，以dNMP的形式加入到延长的子链中，即(dNMP)n+dNTP→(dNMP)n+1+PPi。

⑤理顺原核生物DNA聚合酶：
DNA聚合酶全称为依赖DNA的DNA聚合酶，其催化脱氧核糖核苷酸间的聚合，而原核生物中至少有5种DNA聚合酶，即包括DNApolⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，其中DNApolⅣ、Ⅴ属于跨损伤DNA聚合酶，在DNA双链广泛损伤，进行合成跨越损伤修复即SOS修复时起作用，进行低保真修复，而DNApolⅠ主要在DNA损伤修复中碱基切除修复中发挥作用，在半保留复制中起到辅助作用，因此此处主要介绍原核生物DNA复制过程中DNApolⅠ、Ⅱ、Ⅲ。
①.DNApolⅠ、Ⅱ、Ⅲ均有3→5核酸外切酶活性，即核酸外切酶为作用在多聚核苷酸链两端的核酸酶，核酸酶为水解核苷酸链的酶，即催化3,5-磷酸二酯酶水解。故核酸外切酶分为3→5核酸外切酶和5→3核酸外切酶，而DNApolⅠ、Ⅱ、Ⅲ均具有3→5核酸外切酶的活性，即从3'端向5'端方向水解错配核苷酸，提供碱基错配修复功能，但子链仍是只能从5'→3'方向延伸。
②.仅DNApolⅠ的小片段具有5'→3'核酸外切酶活性，即核酸外切酶仍是作用在多聚核苷酸链两端的，催化3,5-磷酸二酯键水解的核酸酶，但方向为5'→3'水解，故此时可修复末端损伤(如修复氧化损伤的碱基)，切除引物RNA(即充当RNA酶的作用)。
③.所有DNApol均有5'→3'聚合酶的活性，因此核酸的一级结构规定子链延长只能从5'到3'，即只能从5'到3'催化脱氧核苷酸间的聚合。
即：
❶.DNApolⅠ，其二级结构以α-螺旋为主，只能催化延长约20个核苷酸，说明其不是复制延长过程中起主要作用的酶。故DNApolⅠ在活细胞内的功能主要是对复制中的错误进行校对，对复制和修复中出现的空隙进行填补，即从5'到3'聚合。
且用特异的蛋白酶(如木瓜蛋白酶)可将DNApolⅠ水解为2个片段，小片段共323个氨基酸残基，具有5'→3'核酸外切酶活性，可水解RNA引物充当RNA酶，可修复损伤等，而大片段共604个氨基酸残基，称为Klenow片段，具有5'→3'聚合酶活性和3'→5'核酸外切酶活性，即可在小片段水解RNA引物后，填补其空隙，还可对碱基错配进行修复。
串联基因工程/重组DNA技术中，DNApolⅠ或Klenow片段可催化cDNA第二条链形成，也标记双链DNA3'端(即加入被标记的核苷酸)，还可用于制作探针等。
❷.DNApolⅡ，当其DNApolⅡ的基因发生突变时，原核生物如细菌仍可存活，故DNApolⅡ对模板的特异性不高，即使在已发生损伤的DNA模版上，也能催化核苷酸聚合，故DNApolⅡ参与DNA损伤的应急状态的低保真复制，但其仍具有3'→5'核酸外切酶活性，为高保真修复。
❸.DNApolⅢ是原核生物复制延长中真正起催化作用的酶，即DNApolⅢ是10种亚基组成的不对称异源二聚体，由2个核心酶、1对β亚基构成的滑动夹、γ-复合物(即夹子加载复合体)连接组成。
其中核心酶由α、ε、θ亚基共同组成，其中α亚基为延长子链最主要的亚基，其具有5'到3'的聚合酶活性，而ε亚基具有3'到5'核酸外切酶的活性，可保证复制的高保真性。
滑动夹β可发挥夹稳DNA模版链，并使酶沿着模版链滑动，使DNApolⅢ沿着模版链催化脱氧核苷酸聚合。
剩下的7个亚基统称为γ-复合物，有促进滑动夹加载、全酶组装至模版上及增强核心酶活性作用。

③DNApol III：延长子链最主要

多亚基组成的异源二聚体	
2 个核心酶	α：5→3 聚合酶活性（复制中延长子链最主要）安居 ε：保证复制高保真性（3→5 核酸外切酶活性）一切 θ
滑动夹（β）	夹稳模板链、并能使酶沿模板链滑动 划价呗
γ-复合物	

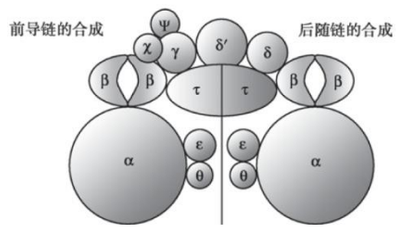
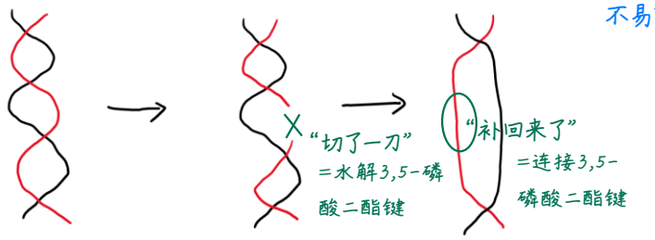


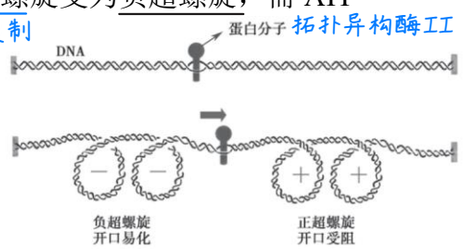
图 14-6　*E.coli* DNA pol Ⅲ全酶的分子结构

（三）拓扑异构酶 ⑥

①解开超螺旋→ 松弛 DNA 链→避免 DNA 在解链时打结
②参与 DNA 复制的 ttsx 全过程
③既能水解 DNA 单链或双链的磷酸二酯键、又能连接磷酸二酯键
④拓扑异构酶I：切断 DNA 一条链，不需 ATP　同一方向绕
⑤拓扑异构酶II/促旋酶：切断 DNA 两条链、将正超螺旋变为负超螺旋，需 ATP　不同方向绕　负超螺旋更适合作为模版链(扭的没那么紧)　不易复制



拓扑异构酶Ⅰ



拓扑异构酶ⅡT

（四）引物酶 合成引物的酶

①DNA 复制需要引物的原因：DNApol 不具备催化两个游离 dNTP 形成磷酸二酯键的能力
②引物：短链 RNA （目的是提供 3-OH）
③原核合成引物的引物酶——Dna G 蛋白，引物酶的本质是 ttsx DDRP（属于 RNA 聚合酶）　guide　dependent　依赖DNA的RNA聚合酶

模/母 ——— DNA
～～～ RNA

⑦ 三、原核 DNA 复制过程

（一）起始

①Dna A 蛋白辨认复制起点（如富含 AT 的重复序列）　aim
② 拓扑异构酶解开超螺旋以松弛 DNA 链　促旋酶:拓扑异构酶ⅡT
③Dna C 运送协助 Dna B 蛋白（解旋酶）解开双螺旋/双链（氢键）→形成 2 个延伸方向相反的复制叉　company　break
④单链 DNA 结合蛋白 SSB 结合单链 DNA→稳定模板的单链状态、保护单链（防止被核酸酶降解）　傻傻B单态
⑤DnaB、DnaC、DnaG（引物酶）和复制起点组成起始复合物（引发体）→合成引物（短链 RNA）→提供 3-OH　guide　无DnaA蛋白

（二）延长

①同一个 DNApolⅢ按 5'→3' 方向，以四种 dNTP 为原料、将 dNMP 加入引物或延长的子链　回环复制
②前导链先进行、连续延长
③后随链后进行、不连续延长而形成 冈崎片段

⑥理顺拓扑异构酶：

DNA拓扑异构酶简称为拓扑酶，广泛存在于原核生物及真核生物中，分为Ⅰ型和Ⅱ型（还发现了拓扑酶Ⅲ），其主要作用为揭开超螺旋，松弛DNA链，改变DNA分子的拓扑构象，理顺DNA链结构来配合复制进程。

拓扑为物体或图像做弹性移位时，而保持物体原有的性质，即DNA双螺旋沿轴旋转，复制解链也沿同一轴反向旋转，会造成复制叉前方的DNA分子打结、缠绕、连环现象。

拓扑异构酶既能水解、又能连接DNA单链或双链的磷酸二酯键，即可在将要打结或已打结处切口，下游的DNA穿越切口并作一定程度的旋转，把结打开或解松，然后旋转复位连接。

主要有两种拓扑异构酶，即拓扑异构酶Ⅰ可切断DNA双链中的一条链，使DNA在解链旋转中不致打结，适当时又将切口封闭，使DNA变为松弛状态，此时无须消耗ATP。

而拓扑异构酶Ⅱ可在一定位置上，切断处于正超螺旋状态下的DNA双链，使超螺旋松弛，然后利用ATP供能，松弛状态DNA的断端在拓扑异构酶Ⅱ的催化下连接恢复。故原核生物的拓扑异构酶Ⅱ可称为促旋酶，可将DNA双链切断，将正超螺旋（DNA盘绕方向与双螺旋方向相同，螺旋程度大，过度紧密不易复制）变为负超螺旋（DNA盘绕方向与双螺旋方向相反，较松弛利于DNA复制），且强调过程中消耗ATP。

拓扑异构酶可使复制中的DNA双链解开螺旋、连环或解连环，达到适度盘绕，且母链DNA与新合成链也会互相缠绕，形成打结或连环，也需要拓扑异构酶Ⅱ的作用。DNA分子一边解链，一边复制，因此拓扑异构酶参与DNA复制的全过程。

⑦理顺原核生物DNA复制过程：

原核生物DNA和质粒等都是共价环状闭合的双链DNA分子，其复制过程具有共同的特点，但并非完全相同，主要介绍大肠杆菌DNA复制，其中人为的将其分为起始、延长、终止。

❶.起始阶段：

复制不是在基因组上任何部位随机开始，串联前文可知，原核生物只有一个复制起点，为单点起始的双向复制，即单复制子，如大肠杆菌基因组上有一个固定的复制起点，称为oriC。其序列高度保守，含有3个13bp组成的串联重复序列和5个9bp组成的重复序列，其中串联重复序列富含AT碱基对，又称为DNA解旋元件，重复序列为DnaA蛋白主要结合位点。即DnaA蛋白去辨别复制起点，如富含AT的重复序列，因AT碱基对配对只有2个氢键维系，更易解链。

在解链过程中需要DNA拓扑异构酶，因解链是一种高速方向旋转，其下游势必发生打结现象，拓扑异构酶Ⅱ/促旋酶通过切断DNA双链，随后旋转、再连接，实现DNA超螺旋的转型，即将正超螺旋变为负超螺旋。

故DnaA蛋白辨别复制起点，形成DNA-蛋白质复合体结构后，DnaB蛋白作为解旋酶，在DnaC蛋白的协同下，结合并沿解链方向移动，使双链解开足够用于复制的长度，并且逐步置换出DnaA蛋白，即解开DNA双链间的氢键（类似于DNA变性，并不水解3,5-磷酸二酯键），形成2个延伸方向相反的复制叉。

但值得注意的是，只要有碱基配对，就有形成双链的倾向，因此形成的单链DNA与单链DNA结合蛋白SSB结合，维持模版的单链稳定状态，并使其免受细胞内广泛存在的核酸酶降解。

复制起始阶段需要合成引物，引物是由引物酶/引发酶（即合成引物的酶）催化合成的短链RNA分子。即母链DNA解离成单链后，不能立即按照模版序列将dNTP聚合为DNA子链，因DNApol不具备催化两个游离的dNTP之间形成3,5-磷酸二酯键的能力，只能催化核酸片段的3'-OH末端与dNTP间的聚合，故需在复制起始部合成短链RNA引物为DNA合成提供3'-OH，故引物酶为特殊类型的RNA聚合酶，而RNA聚合酶不需要3'-OH便可催化NTP间的聚合，故原核生物引物酶DnaG蛋白作为引物酶，与DnaB、DnaC蛋白、复制起点共同构成起始复合物（也称为引发体），在适当的位置，依据模版DNA链的碱基序列，从5'到3'催化NTP聚合生成短链引物RNA。

❷.延长阶段：

复制中DNA链的延长在DNApol催化下进行，原核生物中催化延长子链最主要的是DNApolⅢ，即在DNApolⅢ的催化下，底物dNTP的α-P与引物或延长中的子链上的3'-OH反应生成3,5-磷酸二酯键连接，将dNMP加入到引物或延长中的子链，dNMP的3'-OH

（三）终止

①DNApol Ⅰ水解引物、并填补残留的空隙

②DNA 连接酶连接双链 DNA 的 单 链缺口（不能连接单独存在的单链）

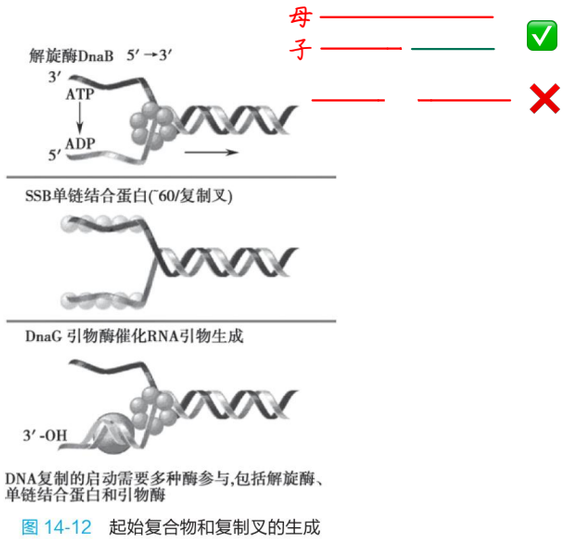


图 14-12　起始复合物和复制叉的生成

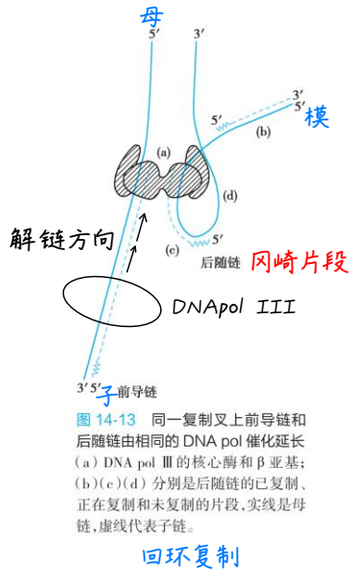
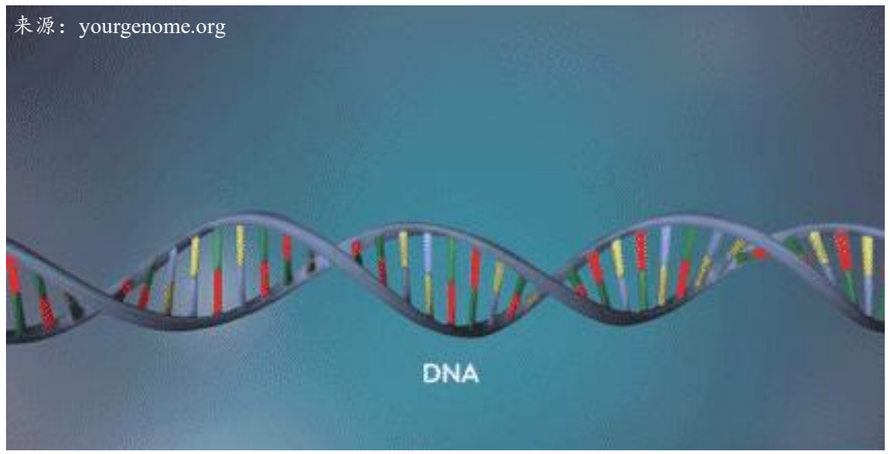
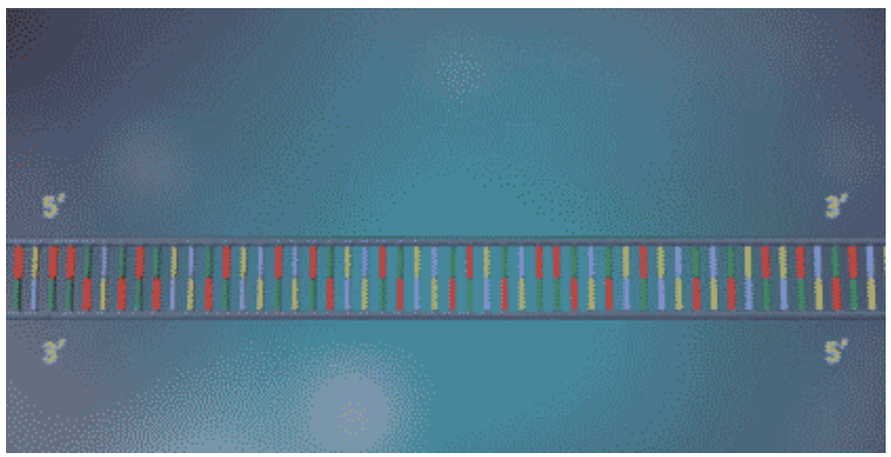


图 14-13　同一复制叉上前导链和后随链由相同的 DNA pol 催化延长（a）DNA pol Ⅲ的核心酶和β亚基；（b）（c）（d）分别是后随链的已复制、正在复制和未复制的片段，实线是母链，虚线代表子链。

回环复制





⑦理顺原核生物DNA复制过程：

又成为链的末端，使下一个底物dNTP可以插入。

而由前文所学可知，DNA复制时为半不连续复制，即前导链连续复制而后随链不连续复制，且在同一个复制叉上，前导链的复制先于后随链，但两链是在同一个DNApolⅢ催化下进行延长的，这是因为后随链的模版DNA可以折叠或绕成环状，进而与前导链正在延长的区域对齐，即如左下图所示，出现回环复制。

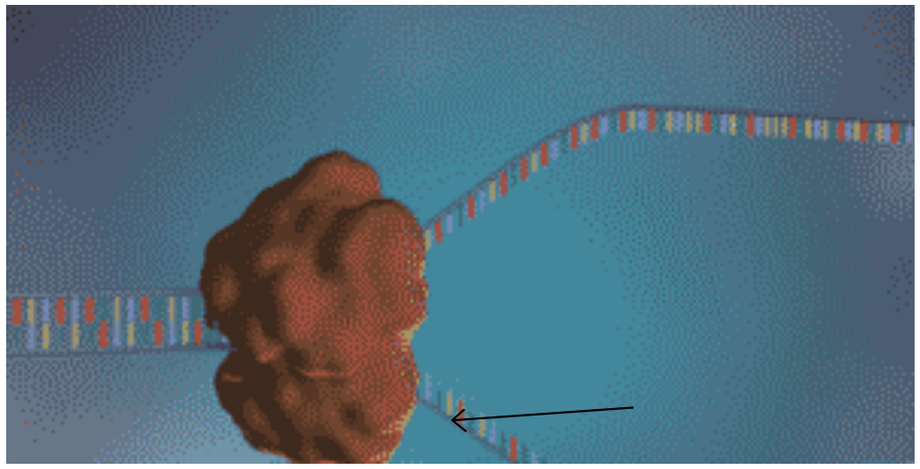
即在同一个DNApolⅢ催化下，前导链先进行连续延长，后随链后进行不连续延长，形成冈崎片段。

❸.终止：

原核生物为环状DNA，且为单点起始的双向复制，为单复制子，即从起点开始各进行180度，同时在终止点上汇合。

由于复制的半不连续性，在后随链上出现许多冈崎片段，每个冈崎片段上的引物都是RNA，因此DNA复制完成包括去除RNA引物和换成DNA，最后把DNA片段连接成完整的子链。引物的水解靠细胞核内的DNApolⅠ，即DNApolⅠ的小片段才有5'到3'的核酸外切酶活性，水解RNA引物后留下的空隙(gap)，由DNApolⅠ的大片段，即Klenow片段具有5'到3'的DNA聚合酶活性，填补空隙。

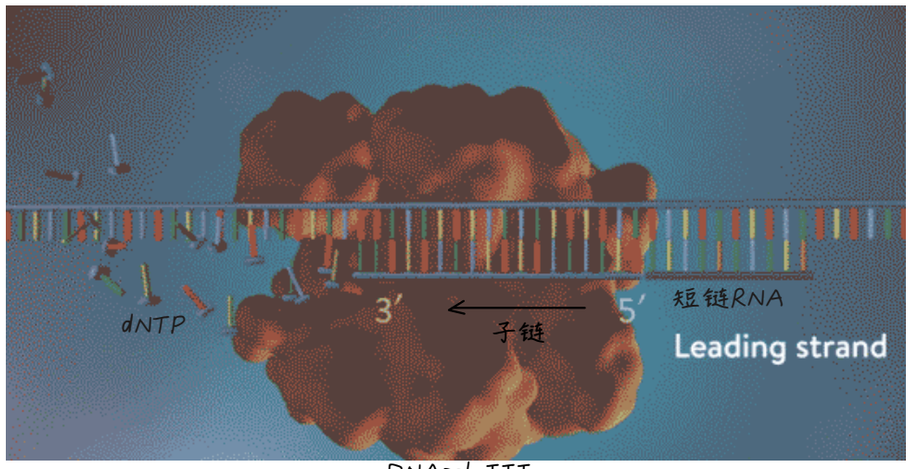
但值得注意的是，DNApolⅠ后复制的片段延长以填补先复制片段的引物RNA空隙，但始终只能聚合RNA引物长度，会留下一个缺口(nick)，此时由DNA连接酶，连接双链DNA的单链缺口。按照这种方式，将所有的冈崎片段在环状DNA上连接成完整的DNA子链，前导链过程也相似，完成基因组DNA的整个复制过程。



aim
复制起点

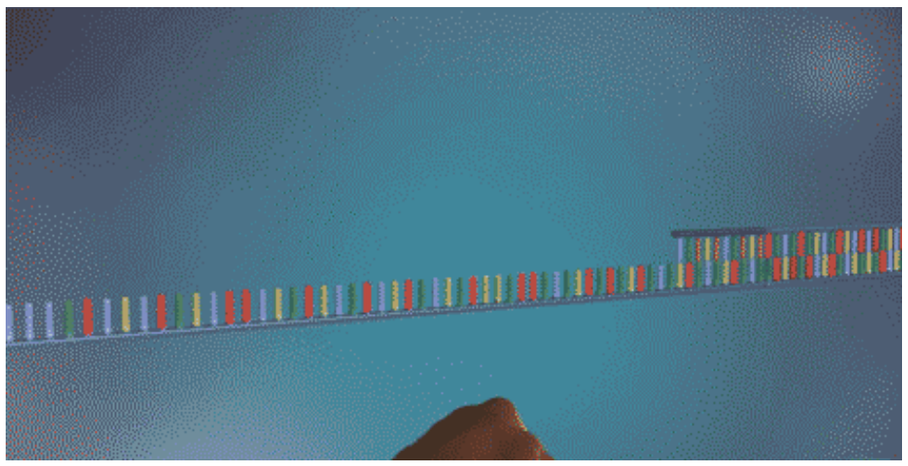
DnaB蛋白(解旋酶)

延长前导链

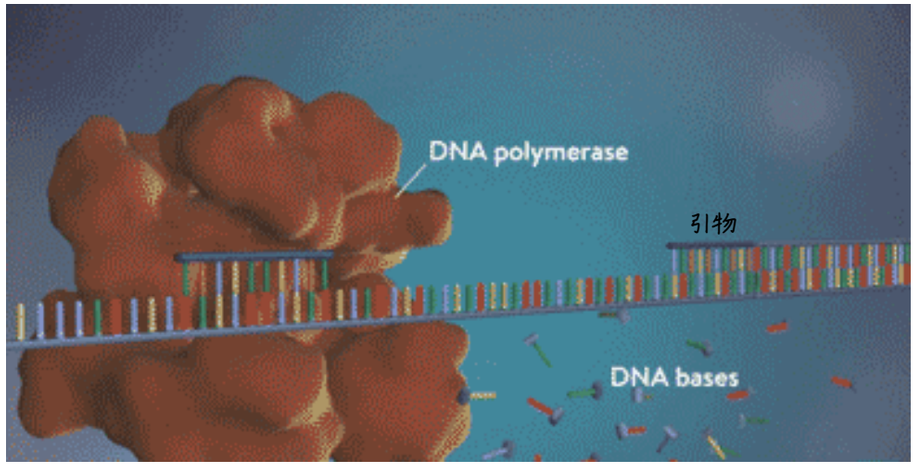


DNApol III

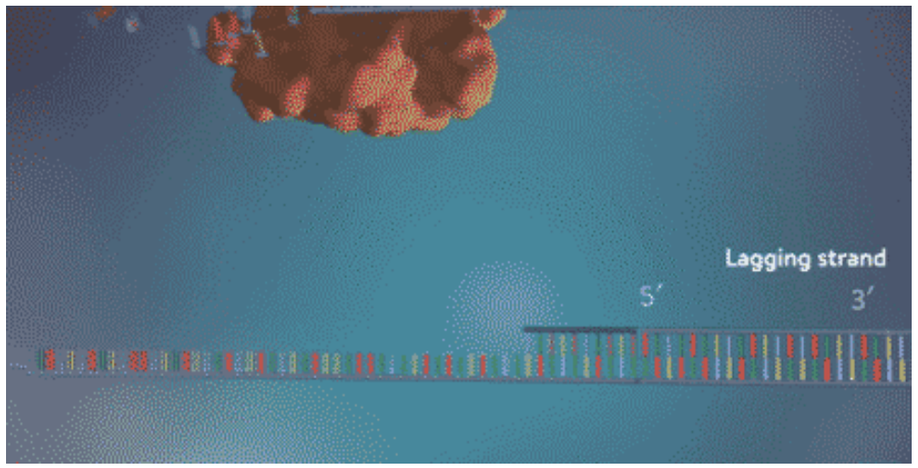
延长后随链

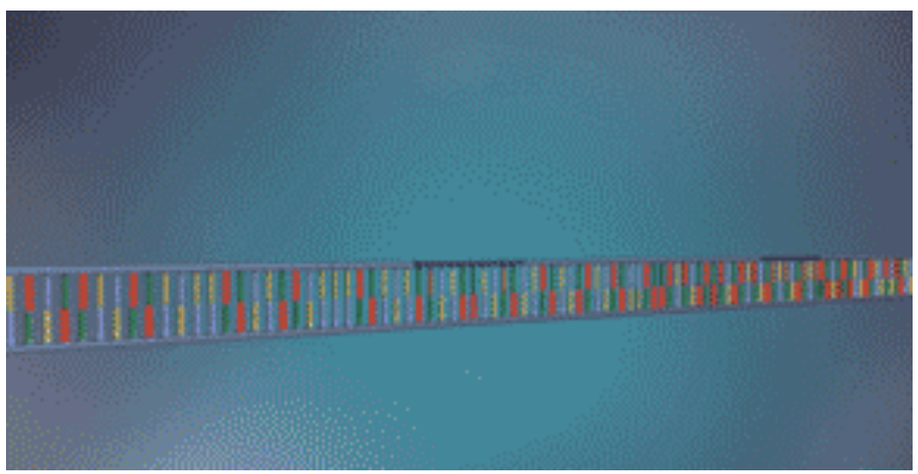


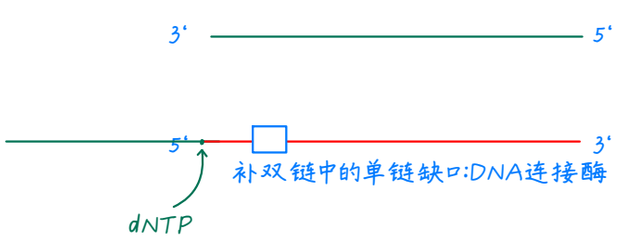
延长后随链

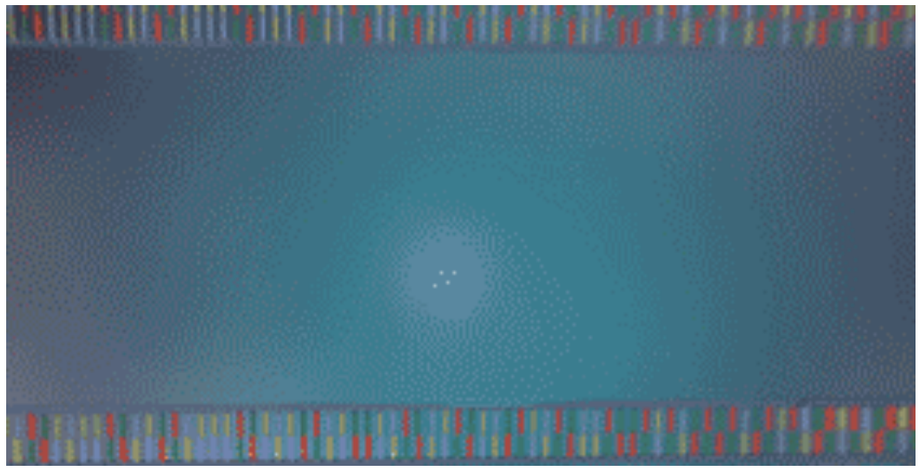


每个冈崎片段前面一定都有引物RNA

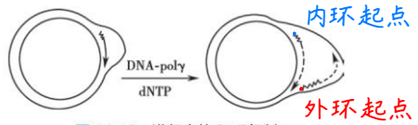








四、真核 DNA 复制 VS 原核 ⑧

	原核	真核
复制起点	序列长 1个复制起点(单复制子)	序列短　多个复制起始点(多复制子)
复制速度	快 追求速度	慢
引物	①引物：RNA 较真核生物长 ②引物酶：DnaG蛋白 ③切除引物：DNApol I(充当RNase)	①引物：RNA 短 ②引物酶：DNApol α ③切除引物：RNase H、FEN_1
冈崎片段	长	RNA酶　短
DNApol 举例	DNApol I DNApol II　II-β DNApol III	DNApol β：应急低保真复制、错配修复(高保真修复) DNApol δ：延长 后随 链、错配修复 δ-后 DNApol ε：延长 前导 链、错配修复 ε-ex-前任
是否需增殖细胞核抗原 PCNA 辅助	无 DNApol I II I的β亚基有滑动夹功能	有 （PCNA 使 DNApol δ 和 ε 获得持续合成的能力、并有和原核 DNApol III的 β 亚基相同的功能）
端粒	无	有
复制后组装核小体	无	有 （真核 DNA 复制与核小体装配同步进行）
线粒体 mtDNA	无	D 环复制 复制默认是细胞核染色质上DNA复制 ①酶：DNApol γ　DY(抖音)-Dγ ②复制起点不在双链 DNA 的同一位点（内、外环复制有 ttsx 时序差别）  图 14-18　进行中的 D 环复制 左:第一个引物在第一起点上合成;右:延长至第二起点,合成第二引物。

⑧理顺表格内容：

真核生物的基因组复制在细胞分裂周期的DNA合成期(S期)进行,而细胞周期进程在体内受到微环境中的增殖信号、营养条件等诸多因素影响,多种蛋白质和酶控制细胞进入S期的时机和DNA合成的速度。因此真核生物DNA复制合成较为复杂,须与原核生物对比学习。

①.起始阶段：

原核生物为单点起始的双向复制,为单复制子,而真核生物为多点起始的双向复制,为多复制子,故原核生物复制起点的序列较长,真核生物的复制起点序列较短,且原核生物较真核生物复制速度快,因原核生物DNA复制讲究快,而真核生物讲究精细。

因DNApol无法催化两个游离的dNTP形成3,5-磷酸二酯键,因此原核生物和真核生物进行DNA复制时都需要引物,且都为短链RNA引物,但原核生物的RNA引物较真核生物长,因真核生物为多点起始的双向复制,相当于认为分段了。通过前文可知,原核生物DNA合成过程中,引物酶/引发酶为DnaG蛋白(DnaC、DnaB、DnaG蛋白和复制起点形成起始复合物,即引发体),复制终止时,水解引物的酶为DNApolI的小片段,具有5'到3'的核酸外切酶活性(且切除引物后由DNApolI的大片段Klenow片段,具有5'到3'的DNA聚合酶活性,填补空隙)。

相应的真核生物中,引物酶/引发酶为DNApolα,而水解短链RNA引物的酶为RNA酶(即核酸酶),包括RNaseH、FEN1。

②.延长阶段：

DNA复制为半不连续复制,即前导链因延伸方向与解链方向相同而连续复制,但后随链因延伸方向与解链方向相反,呈现不连续复制,形成冈崎片段,且值得注意的是因真核生物为多点起始的双向复制,相当于人为分段,故真核生物冈崎片段较原核生物短。

且原核生物中主要介绍DNApolI、II、III,其中DNApolI可经特异蛋白酶水解后生成大片段和小片段,其中DNApolI小片段具有5'到3'核酸外切酶活性,可水解RNA引物(即充当RNA酶作用)、修复损伤等,而DNApolI大片段Klenow片段具有3'到5'核酸外切酶活性,可进行碱基错配修复进行高保真修复,还具有5'到3'DNA聚合酶活性,可填补引物RNA水解后留下的空隙。DNApolII可在已发生损伤的DNA模版上,催化脱氧核苷酸聚合,即在应急下进行低保真复制,即具备5'到3'DNA聚合酶活性,且还具有3'到5'核酸外切酶活性,即也能进行高保真修复。DNApolIII是延长子链最主要的酶,由2个核心酶、一对β亚基构成的滑动夹、γ复合物构成,在原核生物中因回环复制,导致前导链和后随链由同一个DNApolIII催化合成。

相应的,在真核生物中,DNApolα为合成短链RNA引物的引物酶/引发酶,DNApolβ类似于原核生物中的DNApolII,可进行应急低保真复制,进行错配高保真修复。但值得注意的是,在真核生物中,前导链和后随链不由同一个DNApol催化,此时DNApolδ催化后随链合成,而DNApolε催化前导链合成,且均具有错配碱基修复。即在DNApolα催化短链RNA引物合成后,迅速被具有连续合成能力的DNApolδ和DNApolε所替换,称为聚合酶转换,随后DNApolδ负责合成后随链,而DNApolε负责合成前导链。

③.终止阶段：

在原核生物终止时,DNApolI的小片段水解短链RNA引物,随后由DNApolI大片段填补引物水解后留下的空隙,但只能填补引物长度,会留下断口,随后由DNA连接酶催化双链DNA分子中存在的单链缺口。

在真核生物中,水解引物的酶为RNaseH、FEN1,且复制完成的DNA会立即组装成真核生物染色质的基本组成单位核小体,即真核生物DNA复制与核小体装配同步进行,但值得注意的是染色体DNA是线状结构,不同于原核生物环状DNA,其首尾相连,水解引物后可由DNApolI大片段催化"3'"端继续向后延伸短链RNA引物长度,但真核生物水解引物后,"前端"空白,DNApol无法催化游离dNTP间聚合,因此真核生物需要端粒、端粒酶参与解决染色体末端复制,保证DNA复制的完整性。

在真核生物DNA复制中,增殖细胞核抗原PCNA在复制起始和延长中发挥关键作用,PCNA为同源三聚体,其具有原核生物DNApolIII中β亚基构成的滑动夹相同的功能和相似的空间构象,即形成闭合环形的可滑动的DNA夹子,故PCNA结合于引物-模版链上,可夹稳模版链,且使DNApolδ、DNApolε获得持续合成后随链、前导链的能力,且PCNA还具有促进核小体生成的作用,因此PCNA的蛋白质水平也是检验细胞增殖能力的重要指标。

串联,恶性肿瘤中增殖代谢活跃,故胸苷激酶活性明显升高可反应恶性程度,且CPS合成酶-II参与嘧啶核苷酸从头合成,也可反应细胞增殖程度。

五、端粒 真核生物才有 ⑨

（1）维持染色体稳定性，保证 DNA 复制完整性

（2）端粒 DNA：真核染色体线性 DNA 的 3'末端，富含 GT（G 四联体） 舔狗

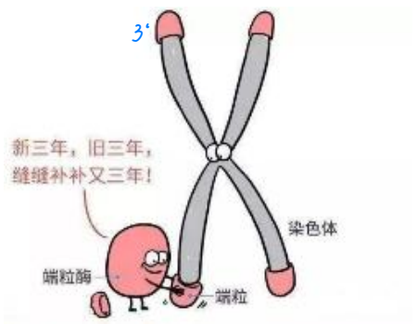


（3）端粒酶（合成端粒 母链的）：RNA、逆转录酶、协同蛋白
（自带RNA模版）

（4）端粒酶辨认母链 DNA 3 端的 GT，以自带 RNA 为模板经逆转录合成母链 3 端的 GT（爬行机制），延伸至足够长度后端粒酶脱离母链。随后引物酶以母链为模板合成引物 RNA，DNApol 延长子链，去除引物

肿瘤细胞:有端粒酶再激活,就可以永生

端粒:端粒DNA+蛋白质



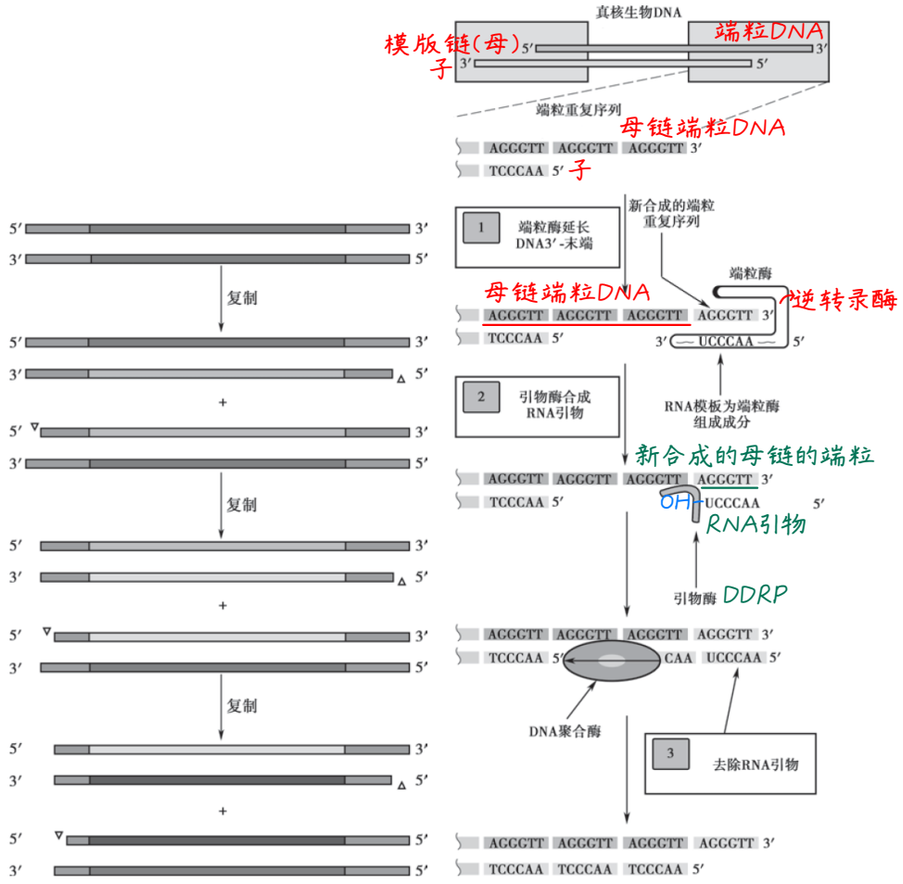


图 14-15　线性 DNA 复制一次端粒缩短

图 14-16　端粒酶催化作用的爬行模型

⑨ 理顺端粒：

①.端粒是真核生物染色体线性DNA分子的末端结构,形态上,染色体DNA末端膨大成粒状,即端粒DNA与其结合蛋白质紧密结合。
DNA测序发现,端粒DNA为真核生物染色体线性DNA的3'端,其中富含T-G短序列的多次重复,即鸟嘌呤G通过氢键连接成G四联体。与之对比的是,原核生物DNA复制起点为富含AT的串联重复序列,因AT间的配对只有2个氢键维系,故富含AT的部位容易发生解链。

②.端粒酶,与引物酶/引发酶相同的,为合成端粒的酶,且强调为合成母链3'端的端粒DNA,即端粒酶由RNA、逆转录酶、协同蛋白共同组成。
即左下图所示,水解子链5'端的引物RNA后,因DNApol无法催化游离的dNTP发生聚合,且真核生物不同于原核生物的环状DNA首尾相连,真核生物为线状DNA,导致其5'端前无核酸片段可提供3'-OH。
因此端粒酶可识别母链3',富含T-G重复序列的母链端粒DNA,以端粒酶自身的RNA为模版,经端粒酶逆转录酶活性,催化在母链3'端合成新的母链端粒DNA。即端粒酶通过爬行机制合成端粒DNA,待其延伸至足够长度后,端粒酶脱离母链,可由引物酶以新合成的母链端粒DNA为模版,合成引物RNA,再由DNApol延长子链,最后引物被去除。在这个过程中可保障原来引物RNA被水解后留下的空隙被填补,因此端粒可保障DNA复制的完整性,维持染色体的稳定性。

③.研究发现,培养的人成纤维细胞随着培养传代次数增加,端粒长度逐渐缩短。且生殖细胞中端粒长于体细胞,成年人细胞中端粒比胚胎细胞中端粒更短,故在细胞水平,细胞老化是与端粒酶活性下降有关。
且在增殖活跃的肿瘤细胞中发现端粒酶活性增高,存在端粒酶的再激活,故肿瘤细胞有无限增殖的潜能。但在临床研究中也发现某些肿瘤细胞的端粒比正常同类细胞明显缩短,可见端粒酶活性不一定与端粒的长度成正比。

六、逆转录病毒

①RNA→RNA/DNA→单链 DNA→双链 DNA　(10)

②逆转录酶：RDDP、DDDP、RNase H 没有核酸外切酶活性

③引物：病毒 tRNA

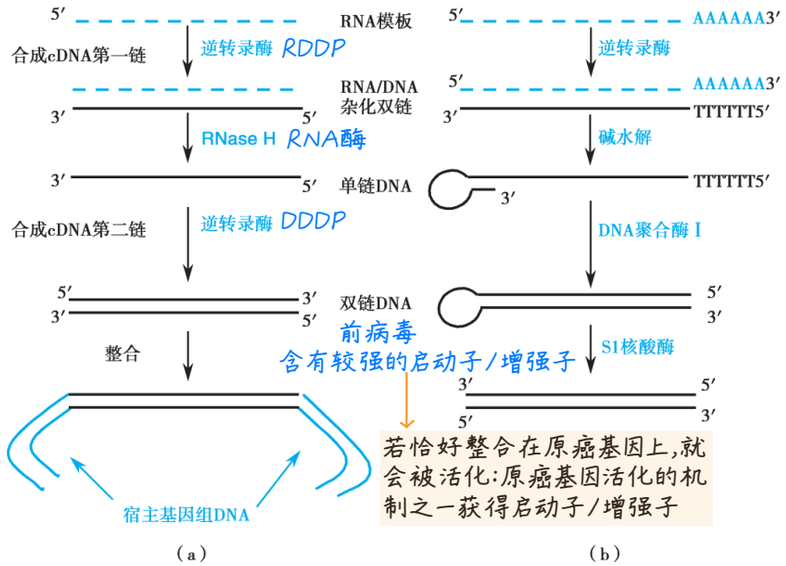


图 14-19　逆转录酶催化的 cDNA 合成

(a) 逆转录病毒细胞内复制。病毒的 tRNA 可作为 cDNA 第二链合成的引物；(b) 试管内合成 cDNA。单链 cDNA 的 3′ 端能够形成发夹状的结构作为引物，在大肠埃希菌聚合酶 I Klenow 作用下，合成 cDNA 的第二链。

专题串联 • 一些小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）核酸酶

①水解 DNA——DNase（DNA酶）、水解 RNA——RNase（RNA酶）

②水解末端磷酸二酯键——核酸外切酶（5→3、3→5）

③水解内部磷酸二酯键——核酸内切酶（若位点特异——限制性核酸内切酶——识别并切割 DNA 双链的回文结构/反向重复序列、参与基因重组）　RE:识别并切割DNA双链内部的特异位点(回文结构)



（二）磷酸二酯键 没有解旋酶(搞氢键的)

生成	拓扑异构酶 水解、连接单链/双链DNA的磷酸二酯键 引物酶（DnaG 蛋白/DNApol α）合成RNA引物:NMP-NMP-NMP-NMP RNA 聚合酶 DNA 聚合酶 DNA 连接酶 端粒酶 逆转录酶 AC、GC



(10) 理顺逆转录病毒：

双链DNA是大多数生物的遗传物质，有些病毒的遗传物质是RNA，称为RNA病毒，而遗传物质为DNA的病毒为DNA病毒，包括HBV、EBV、疱疹病毒、HPV、巨细胞病毒，即“BBPPE”。

逆转录病毒是RNA病毒，即由RNA→DNA与转录方向DNA→RNA相反，称为逆转录，但不是所有的RNA病毒都是逆转录病毒。在逆转录病毒中能催化以RNA为模版链合成双链DNA的酶，称为逆转录酶。

从单链RNA到双链DNA生成，可分为3步，即：

①.逆转录酶以病毒基因组RNA为模版，催化dNTP聚合，生成DNA互补链，即形成RNA/DNA杂化双链，此时逆转录酶发挥RNA指导的DNA聚合酶活性，即RDDP。

②.随后，RNA/DNA杂化双链中的RNA被水解，生成单链DNA，此时可被逆转录酶中RNaseH活性，即RNA酶活性水解，也可被感染细胞内的RNaseH水解。

③.杂化双链水解后剩下的单链DNA为模版，逆转录酶催化合成第二条DNA互补链，即此时逆转录酶发挥DNA指导的DNA聚合酶活性，即DDDP。

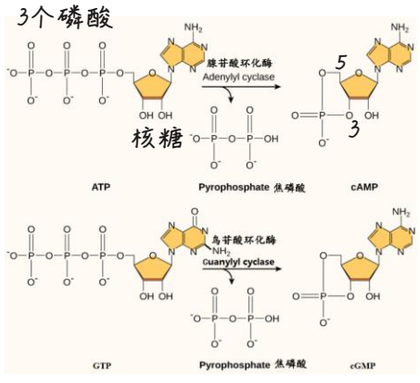
相对的，原核生物合成DNA过程中，催化引物合成的引物酶/引发酶为DnaG蛋白，其本质RNA聚合酶，即DNA指导的RNA聚合酶活性，即本质为DDRP，是特殊类型的RNA聚合酶。

且值得注意的是，逆转录病毒的逆转录过程也为生成DNA，且逆转录酶具有RDDP、RNaseH、DDDP的活性，即具有DNA聚合酶活性，但其无法催化游离的dNTP生成3,5-磷酸二酯键连接，因此也需要引物，但与原核生物、真核生物需要引物酶(即原核生物为DnaG蛋白、真核生物为DNApolα)不同，逆转录病毒可以病毒的tRNA为引物。

这种RNA病毒/逆转录病毒在细胞内复制成双链DNA的前病毒，前病毒保留了RNA病毒的全部遗传信息，且可在细胞内独立繁殖，且在某些情况下，前病毒基因组可通过基因重组，插入到细胞基因组内，串联小基因原癌基因可知，若其病毒癌基因恰好整合在原癌基因附近，可使原癌基因获得较强的启动子或增强子，原癌基因活化产物过度表达，细胞过度增殖发生癌变。

与逆转录病毒逆转录生成双链DNA不同的是，基因工程/重组DNA技术中，于试管内合成cDNA时，是以逆转录酶合成cDNA的第一条链，随后在DNApolI的大片段Klenow片段作用下，催化合成cDNA的第二条链。

水解	核酸酶 DNase/RNase（外切酶、内切酶） 部分核酶 部分 DNA 聚合酶（ttsx 有核酸外切酶活性） 部分逆转录酶（有 RNase 活性） 拓扑异构酶 磷酸二酯酶



（三）DNA 连接酶

①复制中最后连接双链 DNA 的单链缺口
②DNA 损伤修复
③连接目的基因与载体形成重组 DNA

得到目的基因:"酷酷叫花鸡"

基因工程:
DNApolI(大片段)合成cDNA第二链

（四）逆转录酶

克隆人切你脸多么贱

①基因重组的工具酶之一：cDNA 文库法合成目的基因（逆转录酶合成 cDNA 第一链）
②逆转录病毒中的逆转录酶：RDDP、RNase H、DDDP（没有 3→5 核酸外切酶活性）
③端粒酶是特殊的逆转录酶：RNA、逆转录酶、协同蛋白

（五）引物

DNA 的复制	需引物 RNA：引物酶 DnaG 蛋白（原核）、DNApol α（真核）合成引物
逆转录病毒	需引物 RNA：病毒的 tRNA
转录	不需引物
PCR	需引物 DNA

用RNA麻烦

思维导图 • DNA 的合成

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

真题解析 • DNA 的合成

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N34 A 真核生物 DNA 复制的主要酶是
   A.DNA 聚合酶 β　DNApol α:引物酶
   B.DNA 聚合酶 γ　DNApol β:应急低保真复制、错配修复
   C.DNA 聚合酶 δ　DNApol γ:线粒体D环
   D.DNA 聚合酶 ε　√DNApol δ:延长后随链、错配修复
   √DNApol ε:延长前导链、错配修复

2. 2012N159 X 逆转录酶的生物学意义有
   A.补充了中心法则
   B.进行基因操作制备 cDNA
   C.细菌 DNA 复制所必需的酶
   D.加深了对 RNA 病毒致癌致病的认识

	复制	逆转录
原核生物		×
真核生物		√（端粒）
逆转录病毒		√
RNA病毒		×
DNA病毒		×

BBPPE

3. 2014N35 A 真核生物体为解决庞大基因组复制问题的适应性机制是
   A.滚环复制 不是D环复制　噬菌体
   B.半不连续复制
   C.多复制子复制
   D.双向复制

4. 2015N35 A 参与维持 DNA 复制保真性的因素
   A.密码子的简并性 翻译
   B.DNA 的 SOS 修复 低保真修复
   C.DNA 聚合酶的核酸外切酶活性
   D.氨基酰 tRNA 合成酶对氨基酸的高度特异性

高保真复制:半保留结构、复制叉结构、DNA聚合酶对糖苷键亲和力不同,可以正确选择碱基、DNA聚合酶的核酸外切酶活性、修复系统

5. 2016N35 A 在 DNA 复制中，拓扑异构酶的作用在于
   A.催化 RNA 引物合成 引物酶
   B.辨认起始点 DnaA蛋白
   C.解开 DNA 双链 DnaB蛋白
   D.松弛 DNA 链

6. 2016N129-130 B
   A.核酶
   B.RNA 聚合酶
   C.限制性内切酶
   D.逆转录酶 cDNA第一链
   参与端粒合成的酶是
   具有合成 cDNA 功能的酶是

答案:1-6 CD ABD C C D DD

7. 2017N23 A 端粒酶的组成成分
A.DNA 修复酶+引物
B.DNA 聚合酶+底物
C.RNA 聚合酶+辅基
D.逆转录酶+RNA

8. 2019N23 A DNA 复制双向性的含义为
A.复制方向既可 5→3，也可 3→5　真核:多点起始的双向复制(多复制子解决庞大基因组复制问题)
B.一个复制起始点，形成两个复制叉　原核:单点起始的双向复制　改:多个复制起始点,两个复制叉✅
C.亲代 DNA 的 5→3 链和 3→5 链均可作为复制模板　半保留复制
D.两个起始点，两个生长点

9. 2020N142 X 真核生物染色体 DNA 的复制方式有
A.双向复制
B.半保留复制
C.半不连续复制
D.D-环复制　mtDNA复制

10. 2021N22 A 具有逆转录活性的酶是
A.RNA 聚合酶II
B.DNA 聚合酶 δ
C.端粒酶
D.光复活酶

11. 2022N24 A 原核 DNA 生物合成中引物酶的性质是　DDRP
A.RNA 聚合酶
B.DNA 聚合酶
C.逆转录酶
D.解螺旋酶

12. 2024N26 A 参与真核生物线粒体 DNA 复制的酶是　mtDNA
A.DNA 聚合酶 α
B.DNA 聚合酶 β
C.DNA 聚合酶 γ
D.DNA 聚合酶 δ

13. 2025N22 A DNA 复制时催化引物合成的酶是
A.DNA 聚合酶
B.RNA 聚合酶
C.解旋酶
D.拓扑异构酶

答案:7-13 D B ABC C A C B